METODI STATISTICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE

Esercitazione 0

Introduzione a Python

Francesca Cardile · francesca.cardile@unicatt.it · A.A. 2026/27

Il calendario del corso

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
2 nov 17–19 lezione	**3 nov** 14–17 lezione	**4 nov** 14–17 esercitazione (oggi)		
9 nov 17–19 lezione	**10 nov** 14–17 lezione	**11 nov** 14–17 esercitazione		
	17 nov 14–16 lezione	**18 nov** 14–17 lezione	**19 nov** 10–13 esercitazione	
	24 nov 14–16 lezione	**25 nov** 14–17 lezione		**27 nov** 14–17 esercit. · Salvini
	1 dic 14–16 lezione	**2 dic** 14–17 lezione	**3 dic** 14–17 esercitazione	
7 dic 17–19 lezione		**9 dic** 14–17 lezione		**11 dic** 14–17 esercit. · Salvini

Il calendario è anche su `vincnardelli.com/msd/schedule`.

Il dizionario Python-R



Cosa vuoi fare, come si scrive in Python, come si scrive in R.

Lo trovi anche sul sito del corso, nella pagina **Guide**:

`vincnardelli.com/msd/guide`

Oggi

1. Che cos'è Python
2. Colab
3. I pacchetti
4. Una tabella di dati
5. Leggere un errore
6. Grafico e componenti

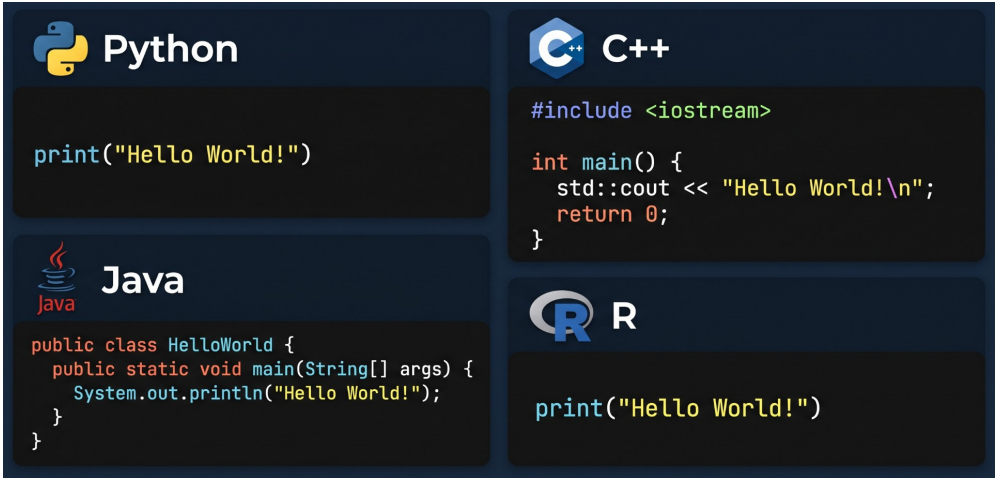
Che cos'è Python



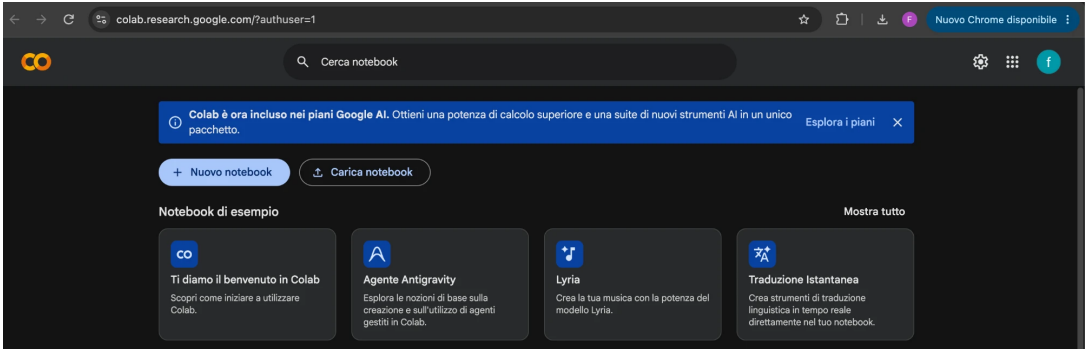

```
print("Hello world!")  ──────────────────────────►  Hello world!
```

Un linguaggio gratuito, il più usato al mondo per lavorare con i dati.

Hello world!


Python
print("Hello World!")
C++
#include <iostream>
int main() {
std::cout << "Hello World!\n";
return 0;
}
Java
Java
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!");
}
}
R
print("Hello World!")

Colab



Si accede dal sito `https://colab.research.google.com/`, con un account Google.

La guida completa a Colab è sul sito: `vincnardelli.com/msd/guide/colab`

I pacchetti

PACCHETTO	A COSA SERVE
`polars`	tabelle di dati
`plotnine`	grafici

```
1 import polars as pl
2 from plotnine import *
```

Su Colab ci sono già. Se un import dà `ModuleNotFoundError`: `!pip install plotnine`

Una tabella di dati

```
1 happy = pl.read_csv("https://www.vincnardelli.com/msd/dati/happiness.csv")
```

country	median_income	happyScore
Armenia	1731.5	4.350
Angola	1044.2	4.033
Argentina	5109.4	6.574

una riga = un'**osservazione**

una colonna = una **variabile**

`happy.head()` prime righe · `happy.shape` righe e colonne · `happy.columns` nomi

Leggere un errore

```
ColumnNotFoundError                         Traceback (most recent call last)
----> 1 happy["income"].mean()
ColumnNotFoundError: "income" not found
```

ERRORE	COSA FARE
`NameError`	esegui prima le celle sopra (di solito gli `import`)
`SyntaxError`	cerca una parentesi o una virgoletta non chiusa
`ColumnNotFoundError`	controlla i nomi con `happy.columns`: le maiuscole contano

L'errore si legge nell'ultima riga.

Grafico e componenti



Si parte dai dati e si aggiunge un pezzo alla volta con il segno +.

Domande?

Francesca Cardile

francesca.cardile@unicatt.it